



Nom :

La biodiversité méditerranéenne, témoin de l'histoire du vivant ?

Prénom :

Classe :

Les espèces spécifiques à la région Méditerranéenne représentent plus de 10 % de la biodiversité mondiale. 1 espèce sur 10 aujourd'hui connue dans le monde est méditerranéenne. Mais cette biodiversité n'a pas toujours été telle que nous la connaissons, elle a évolué au cours du temps.

Problématique : On cherche à comprendre l'histoire du vivant dans la région méditerranéenne à partir de l'étude de la biodiversité actuelle, passée et future.



Partie 1 : Etude de la biodiversité méditerranéenne actuelle, l'exemple de la garrigue



Pin d'Alep

Romarin

Genévrier cade

Brachypode rameux

Document 1 : Paysage de garrigue observé dans les Corbières.

1. **A partir du document 1 :** Identifier deux niveaux de biodiversité, justifier en donnant les éléments correspondant à chacun de ces niveaux.

.....

.....

.....

2. Donner la définition des 2 niveaux de biodiversité choisis.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Quelles pourraient être l'origine des différences observées entre individus de la même espèce ?

.....
.....

4. A partir du **document 1**, calculer la taille d'un pin d'Alep.

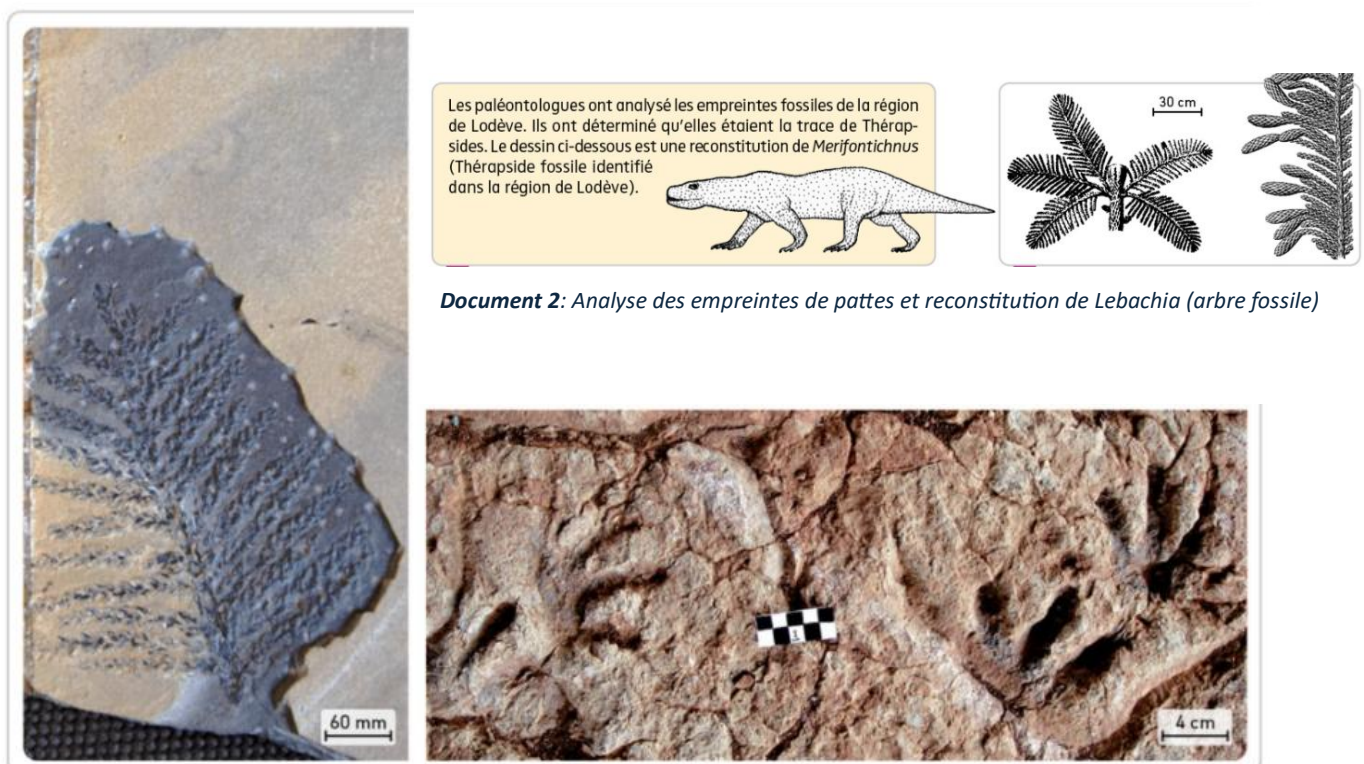
.....

5. Pour évaluer la **biodiversité** de cet **écosystème** méditerranéen :

- ☐ il ne faut regarder que le nombre d'espèces différentes qui sont présentes
- ☐ il faut regarder le nombre d'espèces différentes qui sont présentes, et le nombre d'individus à l'intérieur de chaque espèce
- ☐ il faut uniquement prendre en compte la température et l'humidité du milieu
- ☐ il faut uniquement prendre en compte le nombre d'allèles différents présents au sein de l'écosystème.

Partie 2 : Etude de la biodiversité passée de la méditerranée, l'exemple des fossiles de la Lieude

Près de Montpellier on a retrouvé des empreintes d'animaux, mais également des fossiles de végétaux dans des roches datant du Permien (-290 millions d'années). En voici quelques photos (*document 2*).



Document 3: Différentes structures observables à la surface des roches de la région de Montpellier

6. Tous les fossiles découverts jusqu'à aujourd'hui :

- ☐ Représentent la totalité de la biodiversité passée
- ☐ Montrent que la biodiversité n'a fait qu'augmenter jusqu'à aujourd'hui
- ☐ Sont tous identiques aux espèces actuelles
- ☐ Représentent seulement une partie de la biodiversité passée

7. D'après les **documents 2 et 3**, les structures observables appartiennent-elles à la même espèce ? Justifier en citant les critères de définition d'une espèce.

.....

.....

.....

.....

8. En quoi les structures des **documents 2 et 3** montrent que la **biodiversité** du Permien était **différente** de celle observée aujourd'hui dans la région de Montpellier ? Proposer une description de l'écosystème du Permien.

.....

.....

.....

.....

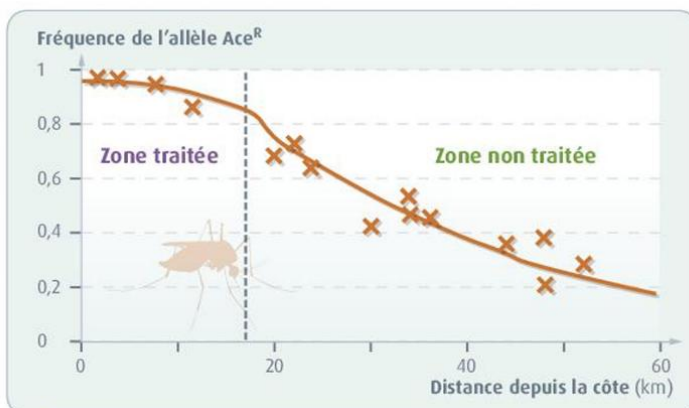
9. Les paléontologues attribuent certaines empreintes à des thérapside, un groupe aujourd'hui disparu. Comment appelle-t-on les événements responsables de la **disparition** de nombreuses espèces ?

.....

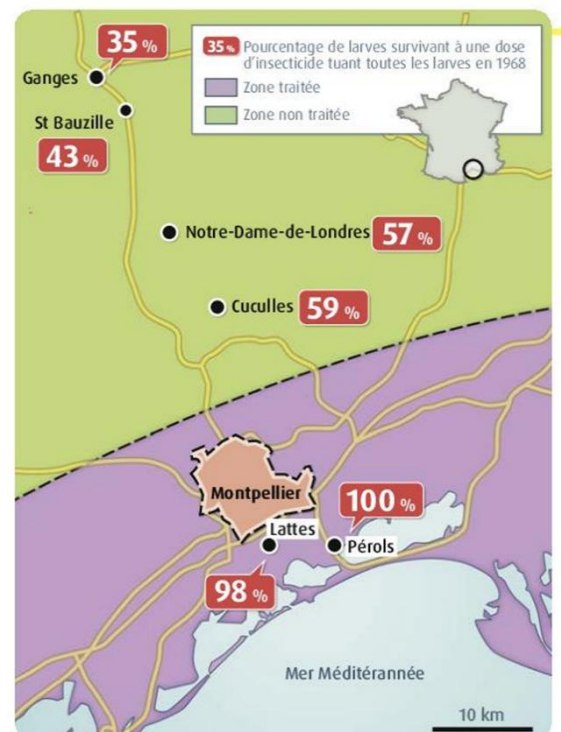
.....

Partie 3 : Etude de la biodiversité future, l'exemple de la démoustication à Montpellier.

A partir de 1968, la région de Montpellier a été démoustiquée par épandage d'insecticides. Après plusieurs années ces insecticides se sont révélés de moins en moins efficaces. L'allèle Ace^R confère une résistance aux insecticides. En l'absence d'insecticides, les larves possédant cet allèle se développent plus lentement et vivent moins longtemps que les autres, souvent victimes de prédateurs.



Document 5: Fréquence de l'allèle Ace^R dans différentes populations de moustiques de Montpellier en 2001.



Document 4: Résistance des larves de moustiques aux insecticides à Montpellier en 2001.

10. Le **gène Ace^R** présente la séquence nucléotidique suivante : A C G T T G C A T G C A G T compléter la séquence nucléotidique du brin opposé en respectant la **complémentarité** des bases azotées.

.....

.....

11. Il existe différentes versions du gène Ace^R, comment appelle-t-on les **versions** d'un **gène** ?

12. L'allèle Ace^R du gène Ace est apparu bien avant 1968, de façon aléatoire. Quel **mécanisme** permet d'obtenir de **nouveaux allèles** ?

13. Comment s'appelle la **molécule** support des **gènes** ?

14. A partir des **documents 4 et 5**, expliquer pourquoi les insecticides deviennent de moins en moins efficaces dans le temps.
 J'observe que/ Je sais que/ J'en déduis que

15. Quelle **force évolutive** explique l'augmentation de l'allèle Ace^R dans les zones traitées ?

16. Dans l'étude sur les moustiques, une autre force aurait pu expliquer l'évolution de la population de moustiques, la **dérive génétique** qui correspond à :
☐ L'augmentation des fréquences des allèles avantageux
☐ La diminution des fréquences des allèles désavantageux
☐ L'évolution au hasard des fréquences des allèles
☐ L'évolution des fréquences des allèles selon leur avantage ou désavantage
17. Expliquer pourquoi cette **force** n'est pas à l'origine de l'évolution de la population de moustiques dans la région de Montpellier.

Partie 4 : Bilan sur la biodiversité méditerranéenne

18. A l'aide des documents, retracer l'histoire du vivant dans la région méditerranéenne en complétant la frise chronologique

